

Перечень экзаменационных вопросов по математическому анализу (второй семестр):

1. Числовые ряды. Сходимость. Необходимый признак сходимости. Критерий Коши сходимости ряда. Гармонический ряд.
2. Свойства сходящихся рядов.
3. Критерий сходимости ряда с положительными членами. Признаки сравнения рядов с положительными членами.
4. Достаточные условия сходимости числового ряда. Признак Даламбера.
5. Достаточные условия сходимости числового ряда. Радикальный признак Коши.
6. Достаточные условия сходимости числового ряда. Интегральный признак Коши.
7. Знакопередающие ряды. Теорема Лейбница.
8. Знакопередающие ряды. Абсолютная и условная сходимость. Свойства абсолютно сходящихся рядов.
9. Знакопередающие ряды. Абсолютная и условная сходимость. Признаки Дирихле и Абеля.
10. Свойства абсолютно и условно сходящихся рядов. Теорема Римана.
11. Функциональные последовательности и ряды. Область сходимости. Поточечная и равномерная сходимость. Критерий Коши равномерной сходимости. Необходимое условие равномерной сходимости ряда.
12. Мажорируемые ряды. Признаки Вейерштрасса, Дирихле и Абеля.
13. Свойства равномерной сходимости функциональной последовательности и функционального ряда: перестановка предельных переходов.
14. Непрерывность суммы ряда. Интегрирование и дифференцирование функционального ряда.
15. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал сходимости. Радиус сходимости. Формулы Даламбера и Коши – Адамара.
16. Равномерная сходимость степенного ряда.
17. Непрерывность суммы степенного ряда. Интегрирование и дифференцирование степенного ряда.
18. Ряды Тейлора и Маклорена. Интегральная форма остаточного члена. Критерий сходимости ряда Тейлора. Достаточное условие сходимости ряда Тейлора. Единственность представления функции своим рядом Тейлора.
19. Тригонометрическая система функций. Ряд Фурье. Разложение периодической функции в ряд Фурье. Свойства ядра Дирихле. Лемма Римана.
20. Достаточное условие сходимости ряда Фурье.
21. Ряды Фурье для чётных и нечётных функций. Ряд Фурье непериодической функции.
22. Ряд Фурье в комплексной форме.